



Vitamin B₁₂

1. การทดสอบ : Vitamin B₁₂

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) เพื่อวินิจฉัยอาการหรือภาวะที่เกิดจากการขาดวิตามินบี 12 เช่น megaloblastic anemia, อาการทาง neuropsychiatric (neuropathies, psychiatric manifestations)
- 2) เพื่อประเมินปริมาณวิตามินบี 12 ในร่างกายในผู้ที่สงสัยว่าอาจขาดวิตามินบี 12 เช่น [autoimmune atrophic gastritis \(Pernicious anemia\)](#), โรคของ terminal ileum (Crohn's disease, ileal lymphomas, ileum resection), ได้รับ proton pump inhibitors, ผู้ที่รับประทานมังสวิรัตินานหลายปี, chronic alcoholism, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย HIV

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) :

ผู้ป่วยควรอดอาหารก่อนมาเจาะเลือด 8 ชั่วโมง ควรเจาะเลือดก่อนการได้รับเลือดและยาวิตามิน

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือด ปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง ([จุกสีแดง](#))

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

ควรส่งเลือดไปห้องปฏิบัติการทันทีหลังเจาะเสร็จ และ ไม่ควรโดนแสง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นช่วงเวลาดำรงรักษาเครื่องมือ 11.00-14.00 น.)

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1½ ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) : รายงานเป็นหน่วย pg/mL โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 197 - 771 pg/mL

9. ค่าตรวจ (charge) : 250บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescence (ECLIA) / Competition [principle](#)

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :

- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 65 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 400 mg/dL
 - Lipemia: Triglyceride 1,500 mg/dL
 - Biotin: 50 ng/mL
 - Rheumatoid factors: 1,500 IU/mL





- 2) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ ruthenium และ streptavidin ที่สูงมากๆ (แต่พบกรณีนี้ได้น้อย)
- 3) ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย biotin ขนาดสูง (> 5 mg/day) ต้องเจาะเลือดหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย 8 ชั่วโมง

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ภายใน 2 ชั่วโมง

13. อื่นๆ (comment) : การแปลผลการตรวจต้องพิจารณาร่วมกับอาการทางคลินิก

